

강의계획서

공간 데이터 과학과 GeoAI: 예측·인과추론 기반 의사결정

부제: 공간 분석·딥러닝에서 정책·비즈니스 의사결정까지 작성 기준: 현재 프로젝트의 contents.md v3.1, CLAUDE.md, lecture/README.md 구성: 5개 Part, 15장 + 종장, 15주 핵심 비율: 기술 50% · 정책·비즈니스 50%

핵심 요약

수업목표 (500자 이내)

본 강의는 공간 데이터와 AI 기법을 결합해 공공정책 문제를 실무적으로 분석·해석할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다. 학생은 공간자료 전처리, 공간단위 피쳐 설계, 공간 교차검증, 머신러닝·딥러닝 적용, 그리고 분석 결과를 정책 우선순위와 의사결정 산출물로 제시하는 역량을 갖춘다.

수업운영방식 (600자 이내)

강의는 이론 강의, 코드 시연, 실습·토론, 미니프로젝트로 구성된다. 매주 개념 강의(약 25~35분)→ 분석·코드 시연(약 25~35분)→결과 해석 및 토론(약 15~20분) 순으로 진행한다. 실습은 제공 코드 실행과 결과 해석 보고를 원칙으로 하며, 중간고사(8주차)와 기말 프로젝트(15주차 발표)를 평가의 핵심으로 삼는다. 개인정보·윤리·검증 절차를 지속 점검한다.

1. 강의 설계

1.1 대상과 운영

- 대상: 지리·도시·환경·행정·정책·데이터 분야 학부생
- 권장 배경: Python과 기초 데이터 분석 경험. GIS나 원격탐사 경험은 없어도 된다.
- 수업 기간: 15주
- 수업 구성: 강의, 코드 시연, 공간 데이터 분석, 정책 사례 토론, 미니프로젝트
- 학습 자료: 강의교재, 실행 가능한 실습 코드, 실제 공간 데이터와 공개 정책 자료
- 중간고사: 8주차
- 기말 프로젝트 및 발표: 15주차

1.2 설계 원칙

1. GeoAI를 영상 분석에만 한정하지 않고, 행정구역·격자·필지·건물·도로망·생활권을 분석 단위로 삼는 공간단위 모델링까지 다룬다.
2. 기술 장에서도 결과를 정책 단위의 지도, 우선순위표, 시나리오 비교로 연결한다.
3. 분석은 다음 순서로 진행한다.

분석 단위 설정 → 자료 결합 → 공간 피처 구성 → 모델링·검증 → 정책 산출물 작성

4. 예측을 잘하는 것과 정책 효과의 원인을 밝히는 것은 다르다는 점을 반복해서 확인한다.
5. 공간 자기상관, MAUP, 생태학적 오류, 데이터 누수, 편향, 개인정보, 책임성을 기술 성능과 함께 검토한다.
6. 국내 중앙정부와 지방정부의 정책 문제를 중심에 두고, 해외 사례는 방법과 제도 비교가 필요한 경우에만 활용한다.

1.3 분석 축

분석 축	주요 자료·단위	대표 질문	관련 장
공간단위 기반 GeoAI	행정구역, 격자, 필지, 건물, 도로망, 서비스 권역	어느 지역이 취약한가? 어디에 자원을 배분할 것인가?	4장, 7장, 8~13장
영상·래스터 기반 GeoAI	위성·항공·드론·SAR·열적외 영상	무엇이 어디에 있는가? 무엇이 변했는가?	2장, 3장, 5장, 6장

영상 분석은 픽셀 단위 결과에서 끝내지 않는다. 토지피복률, 건물밀도, 침수 건물 수, 보호구역 변화량처럼 정책이 실제로 집행되는 공간단위 지표로 변환한다.

2. 강의 개요

2.1 교과목명

공간 데이터 과학과 GeoAI: 예측·인과추론 기반 의사결정

2.2 강의 목표

이 강의는 공간 데이터를 AI와 결합해 정책 문제를 분석하는 방법을 익히는 것을 목표로 한다. 학생은 GIS와 원격탐사 자료의 구조를 이해하고, 공간단위 머신러닝과 영상 딥러닝을 적용하며, 분석 결과를 정책 우선순위와 효과 평가의 언어로 해석한다.

2.3 학습성과

수강 후 학생은 다음을 할 수 있어야 한다.

1. 벡터·래스터·포인트 클라우드 자료와 주요 공간단위를 구분한다.
2. 좌표계, 투영, 공간 조인, 버퍼, 오버레이의 의미를 설명하고 분석에 적용한다.
3. 위성영상과 공간단위 자료를 결합해 정책 분석용 피처를 만든다.
4. 공간 자기상관과 데이터 누수를 진단하고 일반 교차검증의 한계를 설명한다.
5. 머신러닝·딥러닝·세그멘테이션·변화 탐지·파운데이션 모델의 활용 조건을 비교한다.
6. LLM·자율 GIS의 장점과 환각·검증·책임성 문제를 설명한다.
7. 예측, 우선순위화, 인과적 정책평가를 구분한다.
8. 환경·도시·재난안전·복지·보건·지역균형발전 문제에 GeoAI 분석 절차를 설계한다.
9. 분석 결과를 지도와 수치만으로 제시하지 않고, 대상 지역·수혜 집단·불확실성·한계를 포함한 정책 판단으로 보고한다.

2.4 핵심 질문

- 공간 정보가 없으면 같은 예측이 왜 정책적으로 달라지는가?
 - AI가 공간 문제를 실제로 해결했는지 무엇으로 확인할 것인가?
 - 어느 지역이 위험한가와 어느 지역에 개입 효과가 큰가는 어떻게 다른가?
 - 좋은 지도와 좋은 정책 근거는 어떤 조건을 갖춰야 하는가?
 - 자동화가 행정의 속도를 높일 때 책임은 누가 지는가?
-

3. 15장 + 종장 구성

Part	장	제목	기술: 정책	핵심 질문
I	1	공간 데이터 과학과 GeoAI	60:40	공간 데이터 과학과 GeoAI는 정책·비즈니스 판단을 어떻게 돕는가?
I	2	공간 데이터의 이해	85:15	좌표와 센서 자료는 어떻게 분석 가능한 자료가 되는가?
I	3	데이터 생태계·표준·거버넌스	70:30	공간 데이터는 어디서 오고 누가 관리하는가?
I	4	공간단위 머신러닝과 지역 분석	70:30	공간을 고려한 예측은 어떻게 설계하는가?
II	5	딥러닝과 위성영상 분석	80:20	영상의 패턴을 정책 지표로 어떻게 바꾸는가?
II	6	세그멘테이션·변화 탐지·파운데이션 모델	70:30	객체와 변화를 추출한 뒤 무엇을 판단할 수 있는가?
II	7	LLM·자율 GIS·시공간 예측	60:40	자동 분석과 예측 결과를 어디까지 믿을 것인가?
III	8	국내 공간정책 분석·평가 방법론	25:75	좋아진 것과 정책 때문에 좋아진 것을 어떻게 구분하는가?
III	9	환경·기후 정책과 GeoAI	25:75	보호와 환경 투자의 효과가 큰 곳은 어디인가?
III	10	도시·생활권·민원 행정과 GeoAI	25:75	도시 서비스와 행정수요를 어느 공간단위에서 판단하는가?
III	11	재난안전·치안과 GeoAI	25:75	어디를 먼저 예방·대응·복구해야 하는가?
III	12	사회복지·보건·감염병 정책과 GeoAI	25:75	지원이 필요한 지역을 어떻게 찾고 보호하는가?
III	13	지역균형발전·인구감소와 GeoAI	25:75	한정된 지역정책 자원을 어디에 우선 배분하는가?
IV	14	위치 인텔리전스와 입지 분석	50:50	비즈니스 의사결정에 공간 데이터를 어떻게 적용하는가?
IV	15	비즈니스 인과추론과 공간 실험	50:50	출점·투자 판단의 인과효과를 어떻게 식별하는가?
—	—	종장: 이 책이 남기는 다섯 가지 질문	—	—

4. 15주 운영 계획

주차	장	1차시	2차시·활동	산출물
1	1장	공간 데이터 과학·GeoAI의 정의와 두 분석 축	공공정책·비즈니스에서 GeoAI의 역할과 한계	정책·비즈니스 활용 사례 조사
2	2장	좌표계·투영·공간 연산	광학·SAR·열적외 자료와 Sentinel-2 전처리	좌표 변환·전처리 실습
3	3장	공개 데이터셋과 STAC	COG·Zarr·GeoParquet, 데이터 품질·거버넌스	STAC 검색·다운로드
4	4장	공간단위와 피쳐 엔지니어링	공간 자기상관, MAUP, 공간 CV, SHAP	격자 취약성 예측
5	5장	CNN과 위성영상 분류·탐지	전이학습, 라벨링, 영상 결과의 공간단위 집계	CNN 분류 모델
6	6장	U-Net과 세그멘테이션·변화 탐지	SAM/SAM 2, Earth Observation 파운데이션 모델, 정책 단위 변환	변화량·우선순위 집계
7	7장	LLM·자율 GIS의 역할 분담	시공간 예측, 불확실성, 검증 관문	자연어 공간 질의
8	—	중간고사: 1~7장	시험 해설과 정책 파트 연결	—
9	8장	예측과 인과의 구분, 반사실·선택 편향	DID, 공간단위 정책평가, 형평성	정책효과 분석
10	9장	환경의 눈으로서 위성자료	보호구역·산림·기후위험 평가와 CATE 기반 배분	환경정책 분석
11	10장	도시 분석 단위와 생활권	생활SOC 접근성, 민원 예측, 열섬, 디지털 트윈	도시 우선순위표
12	11장	예방·대비·대응·복구의 공간 분석	침수·산불·산사태·범위위험과 대피 접근성	재난안전 우선순위
13	12장	복지·보건의 공간적 사각지대	의료·돌봄 접근성, 감염병, 개인정보·낙인효과	복지·보건 위험지도
14	13장	인구감소와 지역불균형 진단	생활서비스·지역경제·지방투자 우선순위	기말 프로젝트 중간 점검
15	14·15장	위치 인텔리전스·비즈니스 인과추론	종장 토의, 프로젝트 발표·제출	기말 프로젝트

수업진행계획 (주차별)

주차	학습목표	주요 내용
1주차	공간 데이터 과학과 GeoAI의 개념 이해	공간 데이터 과학·GeoAI 정의, 공간단위와 영상축 비교, 정책·비즈니스 사례 소개
2주차	공간데이터의 기본 구조와 전처리 이해	좌표계·투영·공간연산, 데이터 품질 점검, Sentinel-2 전처리
3주차	공개 데이터셋 검색과 활용 방법 습득	STAC·COG·GeoParquet 검색 및 다운로드, 데이터 거버넌스
4주차	공간단위 피쳐 설계 원칙 학습	격자·행정구역·버퍼링·공간 조인, MAUP와 공간 자기상관 이해
5주차	위성영상 분류의 기초와 전이학습 적용	CNN 기초, 라벨링, 전이학습 실습과 정책단위 집계 방법
6주차	세그멘테이션과 변화탐지 응용	U-Net/SAM, 변화탐지 파이프라인, 결과의 정책 지표화
7주차	LLM·자율 GIS의 활용과 한계 이해	자연어 공간 질의, 자동화 파이프라인 설계, 환각·검증 이슈
8주차	중간고사 및 종합 피드백	1~7장 내용 종합, 시험 해설과 사례 연결
9주차	예측과 인과의 차이 및 정책평가 방법	DID·CATE 개념, 공간단위 정책효과 분석 설계
10주차	환경·기후 정책 적용 사례 분석	보호구역·산림·기후위험 평가, 위성자료 기반 배분 사례
11주차	도시·생활권 분석과 서비스 접근성 평가	생활SOC 접근성, 민원 예측, 열섬 분석과 우선순위화
12주차	재난안전의 공간적 분석과 대응 우선순위	침수·산불·대피 접근성 분석, 재난 우선순위표 작성
13주차	복지·보건의 공간적 사각지대 탐지	의료·돌봄 접근성, 감염병 위험지도, 개인정보 고려
14주차	지역균형·인구감소 대응 분석	생활서비스·지역경제 지표 결합, 지방투자 우선순위 설계
15주차	비즈니스 의사결정과 기말 프로젝트 발표	위치 인텔리전스·공간 인과추론·종장 토의, 프로젝트 발표 및 평가

5. 평가 방식 권장안

참조 강의계획서의 일반적인 시험·참여 구조를 바탕으로 한 권장안이다. 실제 강좌의 학칙과 담당 교원의 운영 기준에 따라 조정한다.

평가 항목	비율	내용
중간고사	25%	1~7장의 개념, 공간 데이터, 모델 검증, 사례 적용
기말 프로젝트	30%	국내 정책 문제를 공간단위 자료와 GeoAI로 분석하고 정책 산출물 제출
기말고사	25%	8~15장의 정책·비즈니스 적용, 인과추론, 책임 있는 GeoAI
실습·과제	15%	주차별 코드 실행, 결과 해석, 지도·표·짧은 보고서
참여·출석	5%	수업 참여, 질문, 짧은 exit ticket, 출석

5.1 시험 문항 방향

- 개념 구분: 벡터와 래스터, 예측과 인과, 일반 CV와 공간 CV
- 분석 설계: 분석 단위, 자료 결합, 피쳐, 검증 방법 선택
- 결과 해석: 성능지표와 정책 의미의 차이, 불확실성, 편향, 적용 한계
- 사례형 서술: 환경·도시·재난·복지·지역정책 중 한 문제에 분석 절차 적용

단순히 모델 이름이나 API 사용법을 외우는 문항은 줄이고, 왜 그 방법을 선택했는지와 결과를 어떻게 책임 있게 해석하는지를 묻는다.

5.2 기말 프로젝트

학생은 국내 공공정책 문제 하나를 선택해 다음 산출물을 제출한다.

1. 정책 질문과 분석 대상 공간단위
2. 자료 출처와 결합 방법
3. 공간 피쳐와 모델 또는 비교 설계
4. 공간 자기상관·누수·편향·불확실성 점검
5. 지도, 표, 우선순위표 또는 시나리오 비교
6. 정책 해석, 적용 범위, 한계, 추가로 필요한 자료

최종 보고서는 “모델 정확도가 높다”에서 멈추지 않고, 누가 어떤 결정을 내릴 때 결과를 어떻게 사용할지까지 설명해야 한다. 인과 식별 근거가 없으면 인과효과라고 부르지 않고 예측·우선순위 결과로 보고한다.

6. 수업 운영 방식

6.1 기본 수업 흐름

- 0~10분: 지난 시간 복습과 오늘의 정책 질문
- 10~35분: 핵심 개념과 직관적 사례

- 35~60분: 코드·지도·표를 통한 분석 과정 확인
- 60~75분: 결과 해석, 한계 점검, exit ticket

정책 적용 장에서는 강의 시간을 사례 분석과 우선순위표 해석에 더 많이 배정한다. 기술 장에서는 코드 실행보다 분석 단위, 검증 설계, 결과 해석을 중심에 둔다.

6.2 공통 분석 체크리스트

- 분석 단위가 정책 집행 단위와 맞는가?
- 좌표계와 공간 해상도가 자료마다 일치하는가?
- 이웃 지역의 유사성과 공간 자기상관을 확인했는가?
- 일반 교차검증이 공간 누수를 만들지 않는가?
- 모델이 틀렸을 때 어느 지역과 집단이 더 큰 피해를 보는가?
- 예측 결과를 인과효과로 과장하고 있지 않은가?
- 개인정보, 낙인효과, 차별적 집행, 이의제기 절차를 고려했는가?
- 최종 산출물이 정책 담당자가 사용할 수 있는 지도·표·시나리오인가?

6.3 수업에서 반복할 질문

- 이 분석에서 공간단위는 왜 이 크기여야 하는가?
- 픽셀 단위 결과를 행정구역 단위 정책으로 옮길 때 무엇이 사라지는가?
- 일반 CV에서 좋은 점수가 나와도 실제 다른 지역에서 작동한다고 말할 수 있는가?
- 위험이 높은 곳과 정책 효과가 큰 곳이 다르면 어디에 먼저 개입할 것인가?
- 자동화된 추천을 사람이 거부하거나 수정할 절차가 있는가?

7. 권장 참고 자료

강의 자료는 각 장의 본문과 실습 코드에 연결된 검증 자료를 우선 사용한다.

- 프로젝트 목차 및 집필 기준: `contents.md`
- 프로젝트 운영·검증 기준: `CLAUDE.md`
- 학부 강의교재 작성 원칙: `lecture/README.md`
- 장별 강의교재: `lecture/chapter{N}.md`
- 장별 실행 코드와 결과: `lecture_practice/chapter{N}/`
- 정책·방법론 연구자료: `content/research/`
- 공간 데이터·지도·정책 자료: 국가공간정보포털, 공공데이터포털, 통계지리정보서비스(SGIS), 브이월드 및 각 중앙·지방정부의 공식 공개자료

외부 자료의 수치와 제도 설명은 강의 시점의 공식 원문을 다시 확인한다. 특정 모델이나 정책의 최신성은 강의계획서에 고정하지 않고, 해당 주차의 자료와 실습 안내에서 갱신한다.

8. 강의의 최종 메시지

GeoAI는 지도를 예쁘게 만드는 기술이 아니다. 공간 데이터를 이용해 정책 문제를 더 잘 보고, 어느 지역에 어떤 지원이 필요한지 비교하며, 정책이 실제로 효과를 냈는지 신중하게 판단하는 도구다. 따라서 좋은 분석은 가장 복잡한 모델을 고르는 데서 시작하지 않는다. 적절한 공간단위와 자료를 정하고, 누수와 편향을 확인하고, 결과의 불확실성과 책임 범위를 밝히는 데서 시작한다.